

1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 8개의 입력이 모두 1이면 출력 $z=1$ 이 되는 시스템을 설계하라.

2. 입력이 정확히 5클럭 동안 0이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

a. 하나의 3비트 카운터

b. 하나의 6비트 시프트 레지스터

3. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개가 0이면 출력 $z=1$ 인 시스템을 설계하라. 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.